التيار ومصابيح LED والمقاومات

إنترنت الأشياء، المستوى ٢، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نشرح أن التيار لا يسري إلا في دائرة مغلقة، يدفعه جهد البطارية.
- نضيء مصباح LED في الاتجاه الصحيح، مع مقاومة تحدّ من التيار.
- نستخدم قانون أوم لاختيار المقاومة، ونكتشف الدائرة القصيرة.

الدائرة ومصباح LED والمقاومة

- التيار يحتاج إلى دائرة مغلقة
- ساق مصباح LED الطويلة إلى الموجب
- المقاومة تحدّ من التيار
- $V = I \times R$

البحث عن الموصلات

١. تمهيد (٥ دقائق): اعرض مصباحًا يدويًا لا يضيء، واسأل عن السبب.

٢. الشرح (٨ دقائق): الدائرة، والموصلات والعوازل، ومقاومة مصباح LED.

٣. البناء (٧ دقائق): تصنع المجموعات جهاز اختبار من بطاريات ومصباح وأسلاك.

٤. الاختبار (١٥ دقيقة): توقّعوا، ثم اختبروا عشرة أشياء، وصنّفوها على السبورة.

٥. الختام (٥ دقائق): لماذا يكون السلك نحاسًا داخل البلاستيك؟

قبل الحصة، اصنع جهاز اختبار واحدًا بنفسك واختبره. استعمل البطاريات وحدها. وأبعد البطاريات الزرّية عن الأطفال الصغار، ولا تدع الطلاب يمسكون سلكًا عاريًا بين طرفي بطارية، فهو يسخن.

لنتناقش

١. أيّ نتيجة فاجأتكم، ولماذا؟

٢. لماذا يحتاج مصباح LED إلى مقاومة بينما لا تحتاج إليها لمبة المصباح اليدوي؟

٣. أين قد تحدث دائرة قصيرة عن غير قصد في المدرسة أو في البيت؟

بطاقة الخروج

- اذكر موصلًا واحدًا، وعازلًا واحدًا، وقاعدة أمان واحدة للدوائر.